Prueba Corta 1

Fecha: 20 de marzo de 2026 | Duración: 50 minutos | Valor: 15 puntos

Nombre: _____ Carné: _____

Indicaciones:

1. Esta prueba es individual y con libro cerrado.
2. Justifique cada respuesta. Una respuesta sin justificación no se calificará.
3. Puede usar calculadora científica (no graficadora).

Ejercicio 1. (10 pts.) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones aplicando eliminación de Gauss-Jordan. Dé el conjunto solución.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 5y + 2z = 11 \\ y + z = 3 \end{cases}$$

Solución: La matriz aumentada es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 5 & 2 & 11 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{f_2 \to f_2 - 2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{f_3 \to f_3 - f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

De la fila 3: $z = 2$. De la fila 2: $y = 1$. De la fila 1: $x = 1$. El conjunto solución es $S = \{(1, 1, 2)\}$.

Ejercicio 2. (5 pts.) Determine el rango de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución: Reduciendo a forma escalonada se obtienen 2 filas no nulas. El rango es **2**.